

Ch9 函数 · 练习册

配套讲义 Ch9 · 题链：填空★ → 改错★★ → 编程★★/★★★ → 专业场景 → 复习题索引 → 参考答案 · 先自己写，再看答案

9-1 填空 (★)

1. 函数定义的三要素是：____、函数名、参数列表；不交回值的函数返回类型写 ____。
2. 调用函数时，实参的值被____给形参（传的是副本）。
3. main 在函数定义之前调用它，必须先写____，否则编译报「隐式声明」。
4. return; 在 void 函数里表示____（提前结束/交回值）。
5. 数组作参数时，函数里 sizeof(arr) 得到的是____的大小，不是数组大小，所以要另传____。

9-2 改错 (★★，先自己找再对答案)

下面程序有 3 处错误，先自己找，再对照答案：

```
/* debug_exercise_109.c - 找 3 处错误 */
#include <stdio.h>

double average(int a, int b, int c);

int main(void)
{
    int x = 7, y = 9, z = 4;
    printf("avg = %f\n", average(x, y, z));
    return 0;
}

double average(int a, int b, int c)
{
    int sum = a + b + c;
    return sum / 3;
}
```

提示：先在草稿纸上标出你怀疑的每一行，再翻页对答案。

9-3 编程 (★★)

写一个函数 `int max3(int a, int b, int c)` 返回三个数中的最大值，并在 `main` 里读入三个整数调用它、打印结果（样例：输入 5 9 3 → 输出 9）。

9-4 编程 (★★★)

写函数 `int count_positive(const int arr[], int n)` 统计数组中正数的个数，`main` 里用 `int a[] = {3, -1, 0, 7, -2, 5};` 调用并打印（应输出 3）。

9-5 专业场景拓展 (★★，不需要硬件知识)

写函数 `void blink_led(int pin, int times)`：用循环打印 LED 亮 / LED 灭 交替 `times` 次（`pin` 打印在开头一行）。`main` 里调用 `blink_led(3, 4)`。输出前两行应为 LED 亮 LED 灭。

9-6 复习题索引

对应《C Primer Plus（第6版）》第9章复习题：Q1-Q10 可全做；Q11（递归）留到看懂 9.7 再做。Q5 的「形参 vs 实参」、Q7 的「return 位置」与本章新手坑 1/3 直接对应。

9-7 参考答案（先自己写，再看思路与常见错法）

9-1 填空答案：① 返回类型 / `void`；② 复制；③ 函数原型；④ 提前结束；⑤ 指针 / 长度 `n`。

9-2 改错答案：

```
/* debug_exercise_109_fixed.c - 修好的版本 */
#include <stdio.h>

double average(int a, int b, int c);

int main(void)
{
    int x = 7, y = 9, z = 4;
    printf("avg = %.2f\n", average(x, y, z));
    return 0;
}

double average(int a, int b, int c)
{
    double sum = a + b + c;      /* 错误1: sum 要是 double, 否则整数除法丢小数 */
    return sum / 3.0;           /* 错误2: 除 3.0 而不是 3, 触发浮点除法 */
}                                /* 错误3: main 里 %f 与 double 匹配, 但补了 %.2f 更规范 */
```

三处错误：①`int sum` 应为 `double sum`；②`sum / 3` 应为 `sum / 3.0`（整数除法丢小数）；③`printf` 的 `%f` 可配 `%.2f` 让输出更清晰（第 3 处也可算「格式不规范」）。

本机 gcc 16.1.0 -Wall -Wextra 实测：fixed 版输出 `avg = 6.67`；原版输出 `avg = 6.000000`（静默丢小数，无警告——正是「静默错误」的典型）。

9-3 编程参考：核心 `int m = a; if (b>m) m=b; if (c>m) m=c; return m;`。常见错法：用 `a>b?a:b` 嵌套但括号写错；漏处理相等情况（不影响结果）。

9-4 编程参考：`for (int i=0; i<n; i++) if (arr[i]>0) cnt++;`，返回 `cnt`。常见错法：忘了 `const`；用 `sizeof(arr)/sizeof(arr[0])` 取长度（新手坑 3，必须传 `n`）。

9-5 专业场景参考：

```
void blink_led(int pin, int times)
{
    printf("pin %d\n", pin);
    for (int i = 0; i < times; i++)
    {
        printf("LED 亮\n");
        printf("LED 灭\n");
    }
}
```

常见错法：把「LED 亮/灭」循环次数想成 $2 \times \text{times}$ （输出 8 行）——题目只要交替 `times` 次。